



Qudit Based Quantum Classical Neural Networks for Classification

Relatore: Andrea Giachero

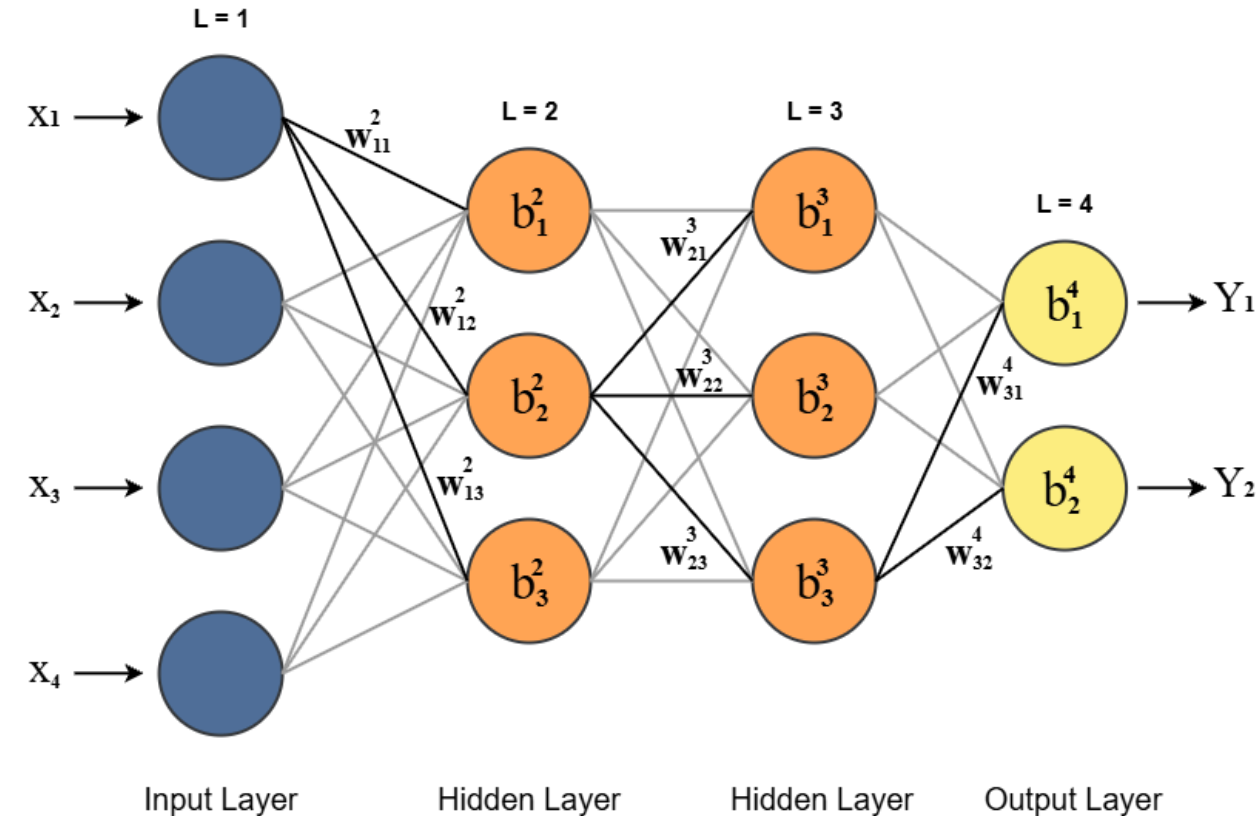
Correlatore: Rodolfo Carobene

Candidato: Lorenzo Sabadini

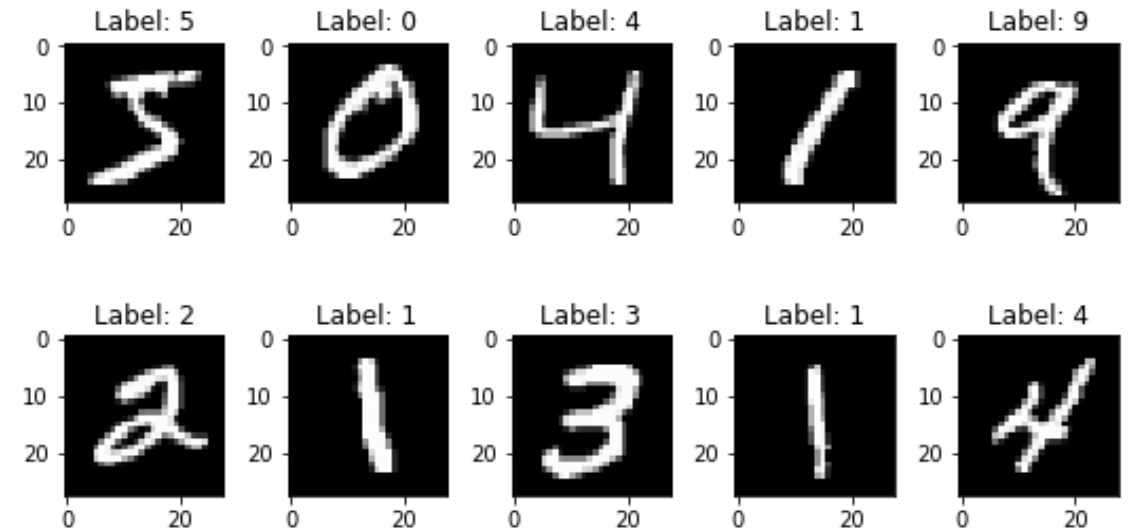
Matricola: 898040

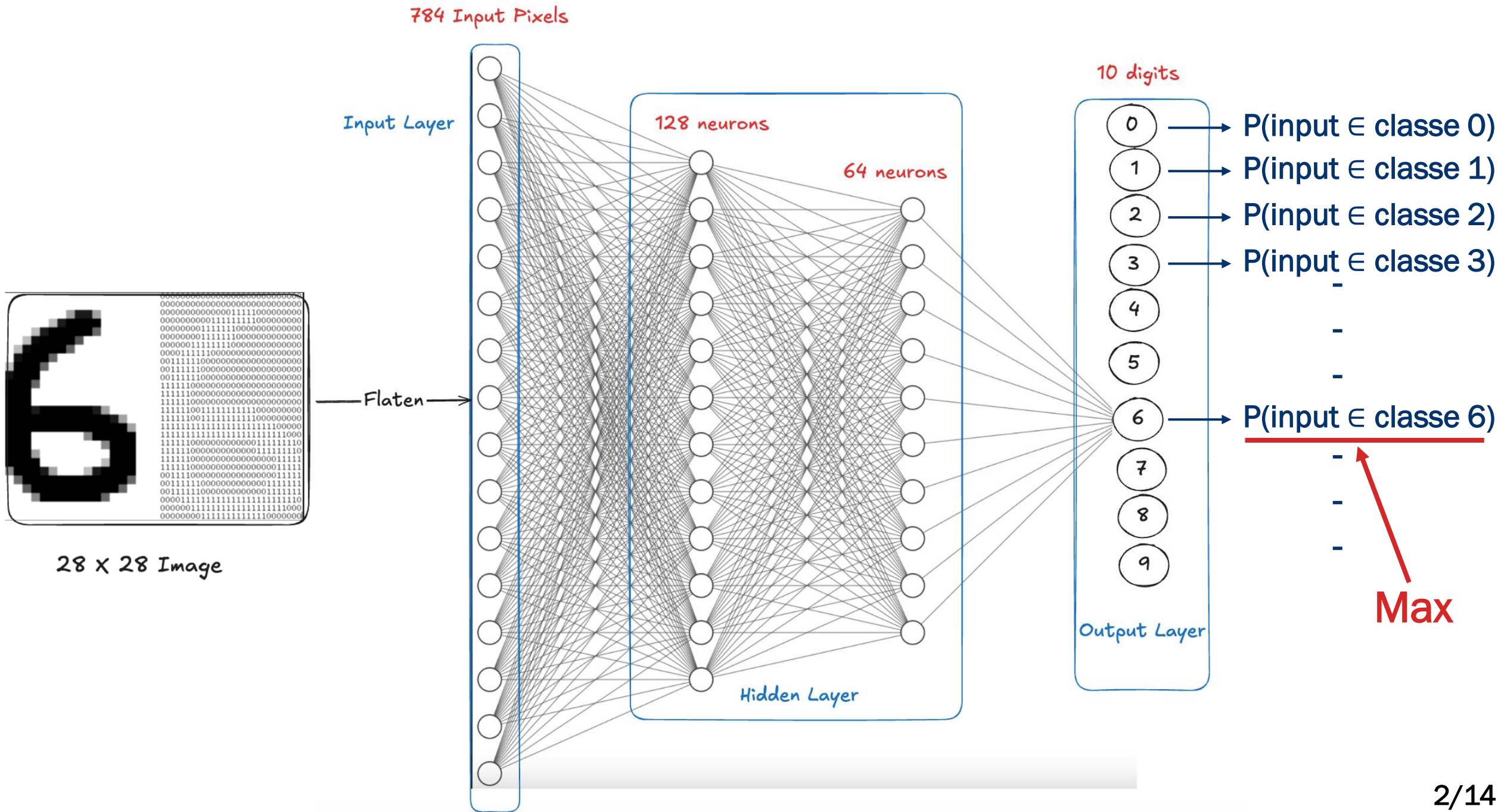
Machine learning: «Macchine che apprendono da un set di dati»

Rete Neurale Classica



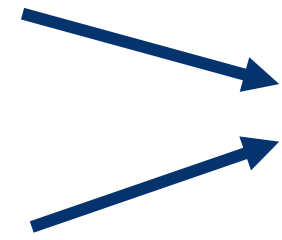
Classificazione di immagini





Quantum Machine learning

- Il machine learning classico ha dei limiti fisici
- Possibile approccio: Quantum computing



**Quantum
Machine
learning**

NISQ era → Rete Neurale Ibrida → Qudit based circuit

Quantum Computing Multidimensionale

- **Qudit:** estensione multidimensionale (d) del qubit binario
- Stati quantistici d -dimensionali descritti da uno spazio di Hilbert d -dimensionale (H_d)
- **Base computazionale:** $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |d - 1\rangle\}$

Singolo
Qubit



*Classificazione
binaria*

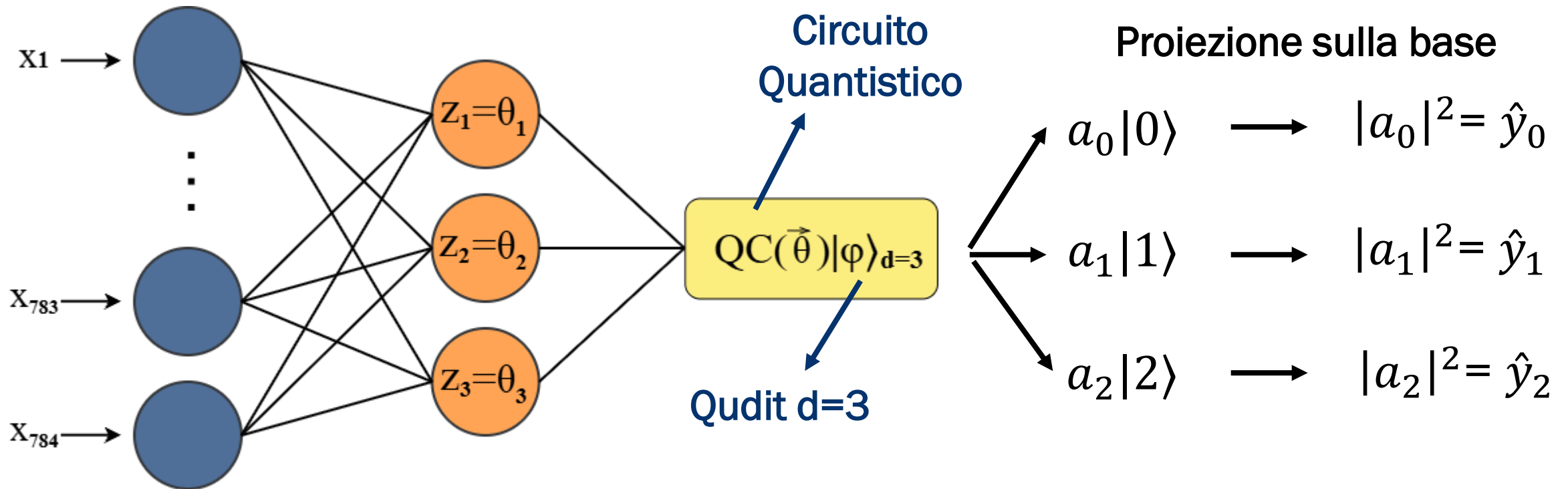
Singolo
Qudit



*Classificazione
multiclasse*

Output del Layer Quantistico

Input : $[0,0 \dots, 45,57, \dots, 253, \dots, 0]$



Costruzione del circuito: grafo connesso

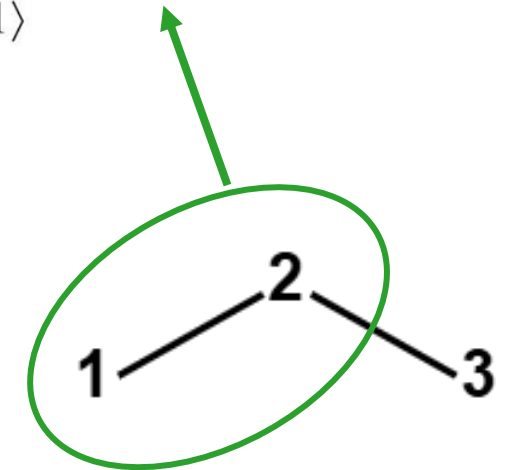
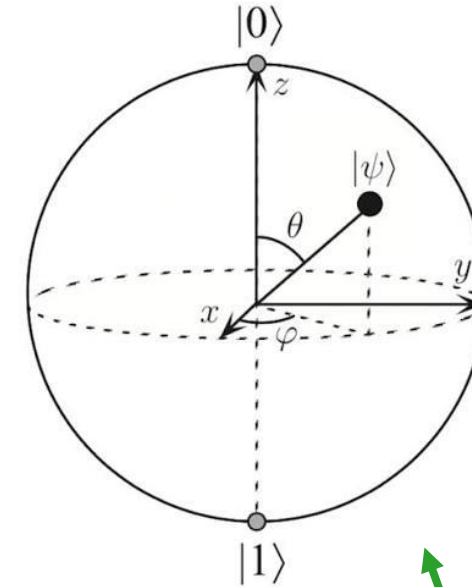
Gates:

- Equivalente delle **porte logiche classiche**
- Devono dipendere da dei **parametri**
- Generalizzazioni di **rotazioni** bidimensionali

Sottospazio
 $\{|i\rangle, |j\rangle\}$ $\equiv$ Qubit

Accoppiamento dei livelli
energetici adiacenti

Grafo
connesso

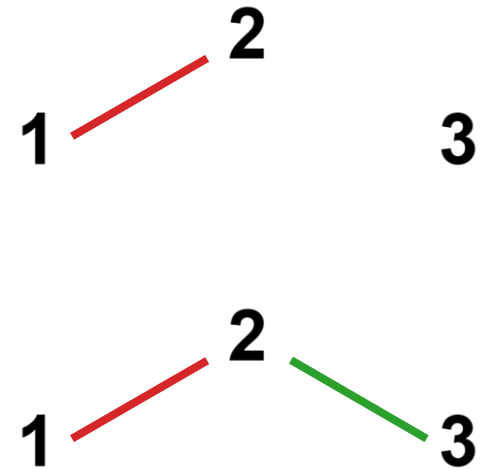


Concatenazione di operatori

Esempio con $d=3$
 $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle\}$

$$R_{01}(\theta_1, \phi_1) = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1/2) & -ie^{i\phi_1} \sin(\theta_1/2) & 0 \\ -ie^{-i\phi_1} \sin(\theta_1/2) & \cos(\theta_1/2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

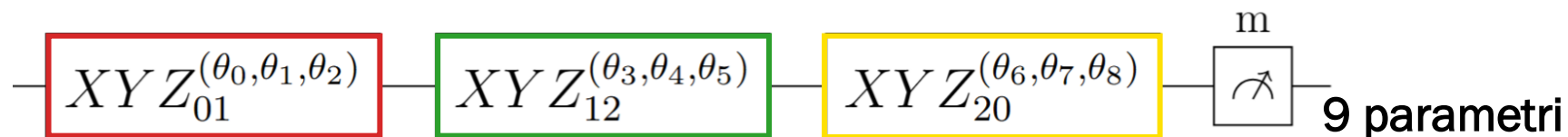
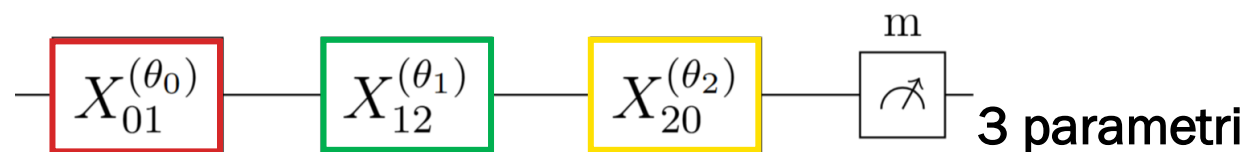
$$R_{12}(\theta_2, \phi_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_2/2) & -ie^{i\phi_2} \sin(\theta_2/2) \\ 0 & -ie^{-i\phi_2} \sin(\theta_2/2) & \cos(\theta_2/2) \end{pmatrix}$$



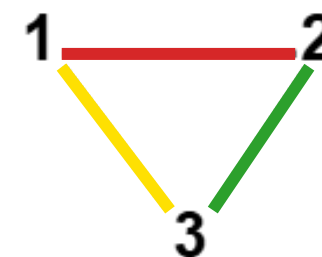
Stato finale:

$$R_{01}R_{12}|\phi\rangle_{\text{in}} = f_0(\theta_1, \phi_1)|0\rangle + f_1(\theta_1, \phi_1, \theta_2, \phi_2)|1\rangle + f_1(\theta_2, \phi_2)|2\rangle$$

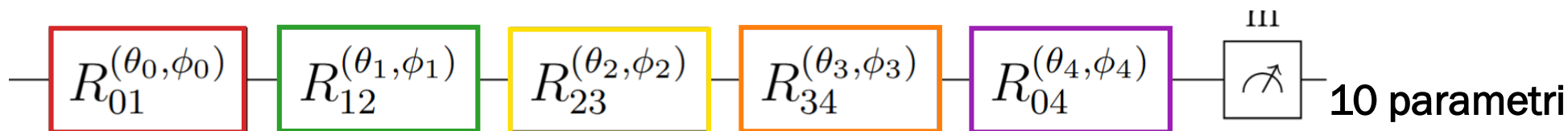
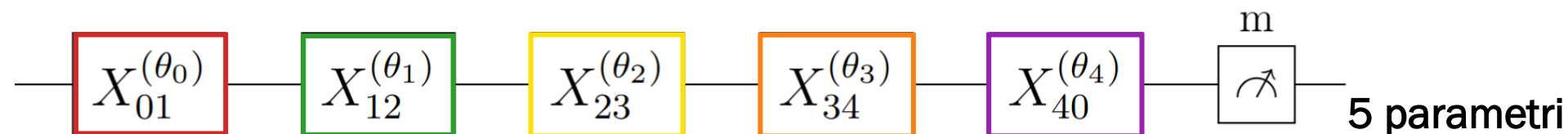
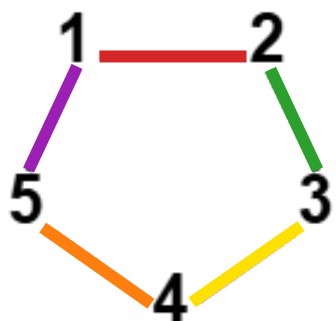
Circuiti Implementati ($d=3$, $d=5$)



Grafo
completamente
connesso



Grafo ad anello



Metriche di confronto

Un **test** consiste in **10 addestramenti e validazioni** della rete neurale



**Tempo Totale Medio
di addestramento**

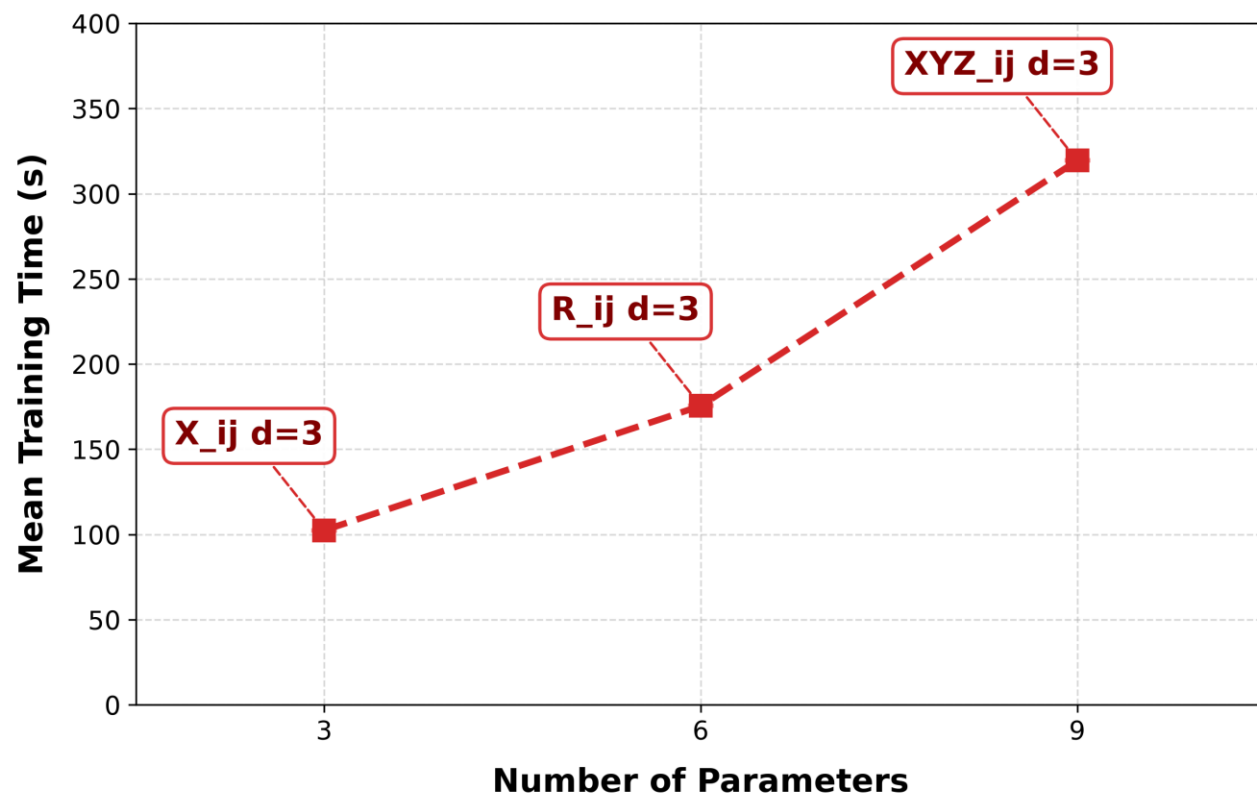
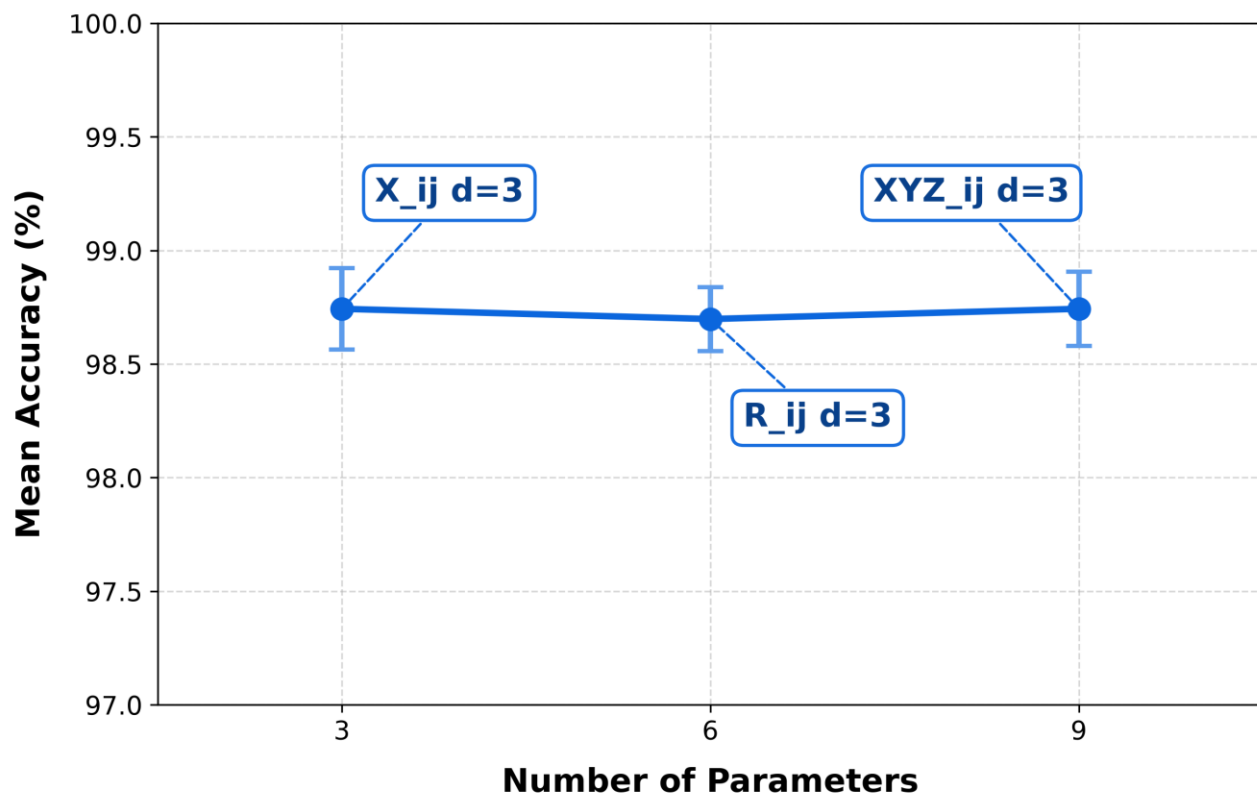


$$\text{Accuratezza:} \quad \frac{\text{Previsioni corrette}}{\text{Previsioni totali}} \%$$

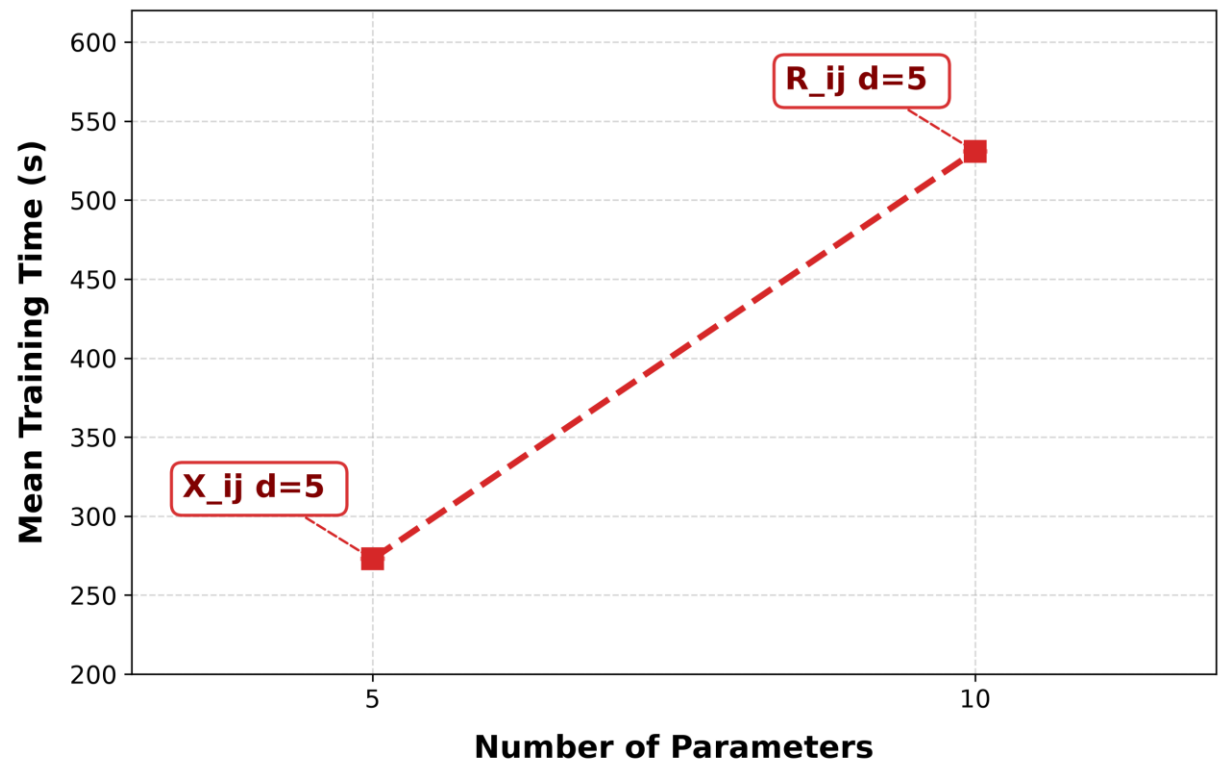
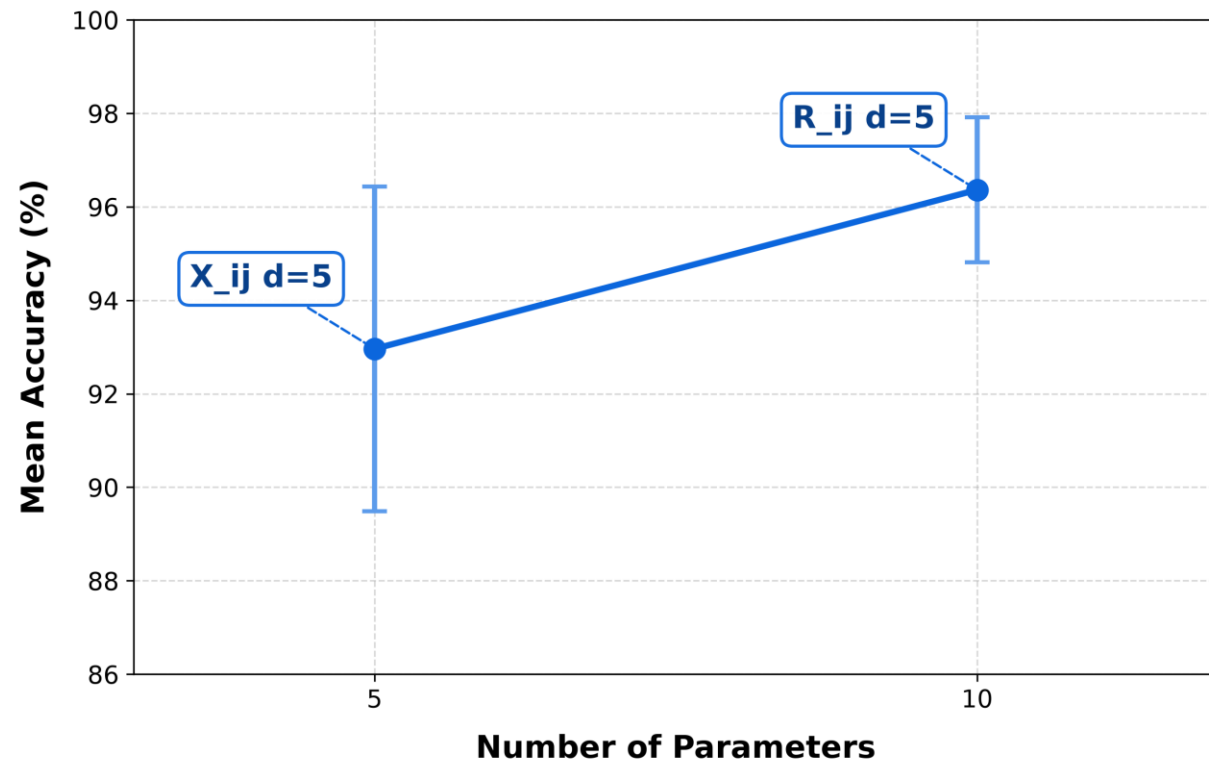


Accuratezza Media

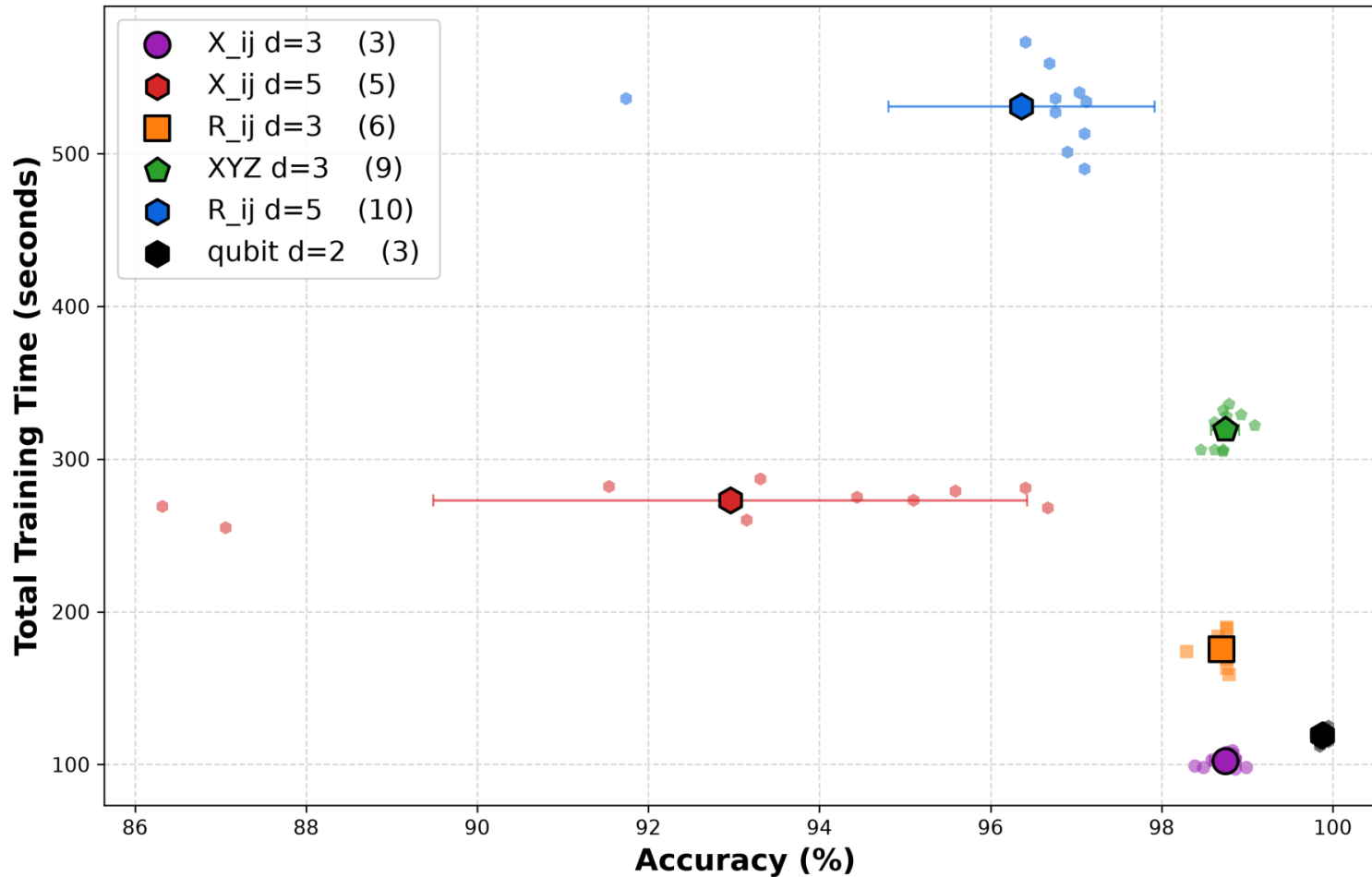
Prestazioni circuiti $d=3$



Prestazioni circuiti $d=5$



Performance a confronto



- Il circuito basato su **qubit** raggiunge le prestazioni più elevate
- Per **d=3**, aumentare l'espressività del circuito porta solo ad un aumento del tempo di addestramento
- Per **d=5** l'aumento di espressività del circuito mitiga l'inefficienza del grafo anulare

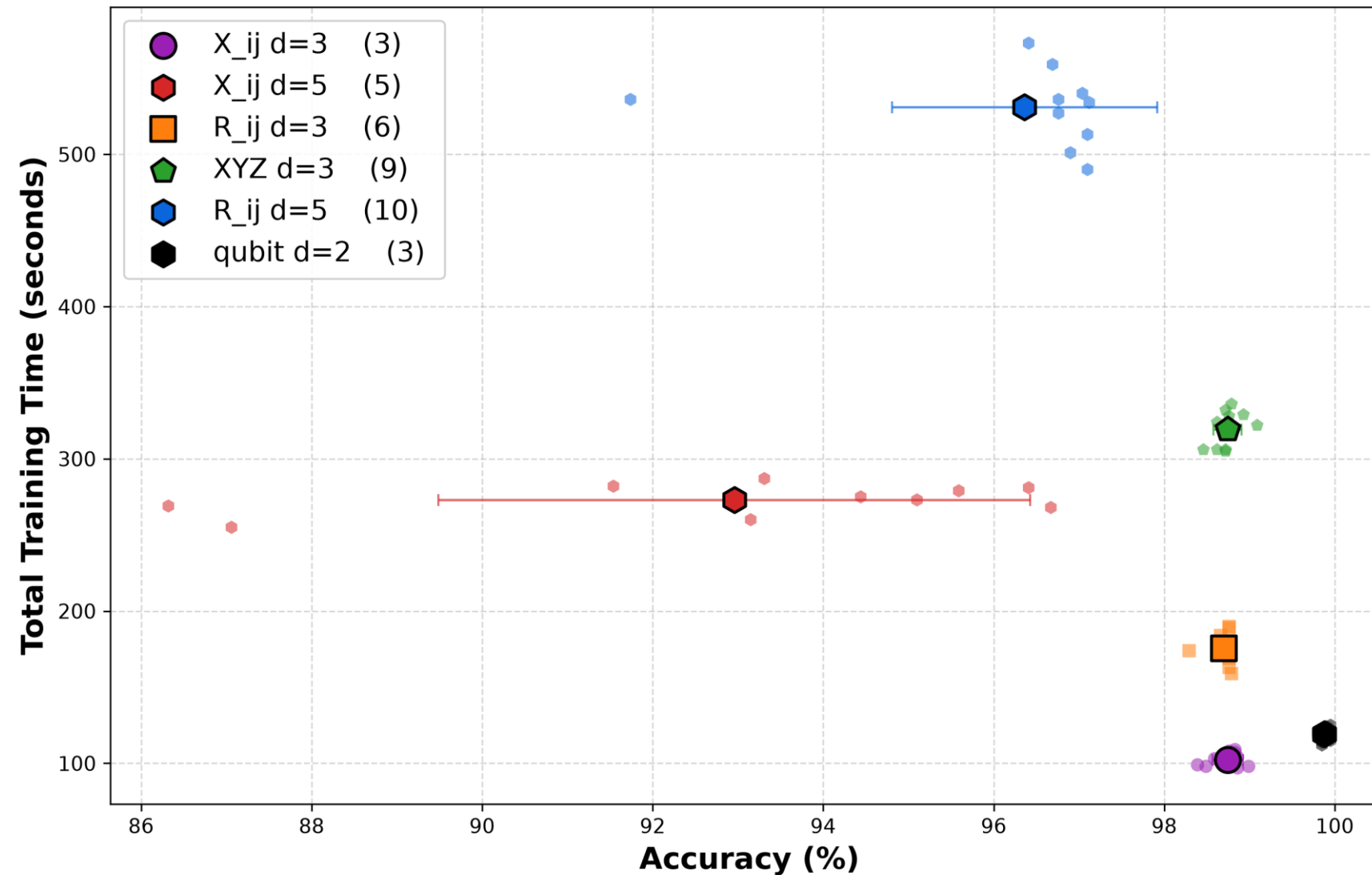
Conclusioni e implementazioni future

È possibile fare classificazione con qudit, **aumentando il numero di classificazioni possibili** con un singolo qudit.

Ipotesi : le prestazioni per $d > 3$ sono influenzate da grafo computazionale.

Possibili lavori futuri:

- Validare l'ipotesi testando grafi maggiormente connessi
- Provare il circuito su vero hardware quantistico
- Scegliere dei gates ottimizzati per questo specifico problema

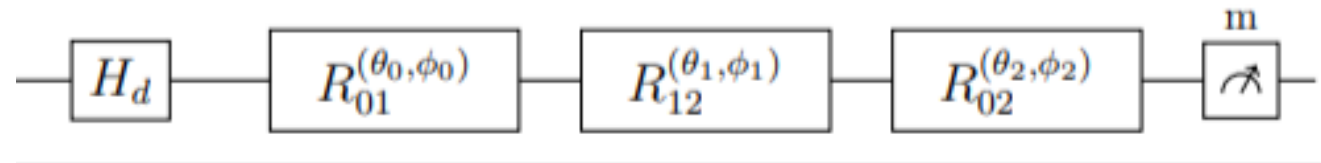


Grazie per l'attenzione

Stato iniziale

$$|\phi\rangle_{in} = H_d|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}(|0\rangle + |1\rangle + \dots + |d-1\rangle)$$

Rotazione di Givens generalizzata



- Probabilità finali usando $|0\rangle$ come stato iniziale

$$P(0) = \left| \cos \frac{\theta}{2} \right|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

$$P(1) = \left| -ie^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right|^2 = \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

- Probabilità finali usando $H|0\rangle$ come stato iniziale

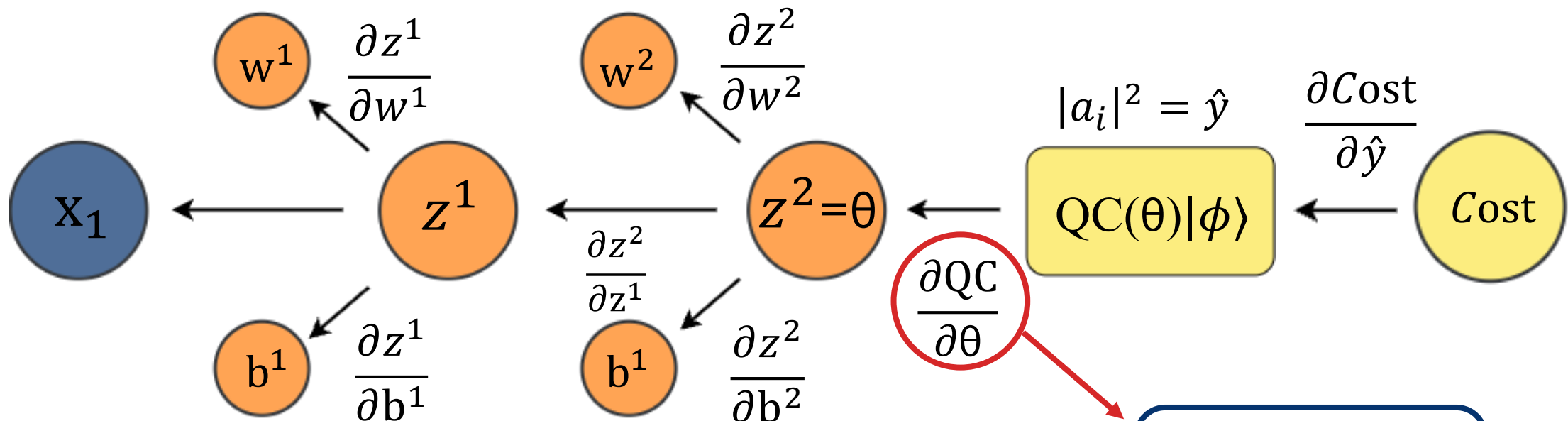
$$P(0) = \frac{1}{2} \left| \cos \frac{\theta}{2} - ie^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \right|^2 = \dots = \frac{1 + \sin \theta \sin \phi}{2}$$

$$P(1) = \frac{1}{2} \left| -ie^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2} \right|^2 = \dots = \frac{1 - \sin \theta \sin \phi}{2}$$

Backward pass per una rete ibrida

Backpropagation algorithm

$$\vec{\nabla} \text{Cost} = \left(\frac{\partial \text{Cost}}{\partial w_1^{(l)}}, \dots, \frac{\partial \text{Cost}}{\partial w_n^{(l)}}, \frac{\partial \text{Cost}}{\partial b^{(l)}} \right)$$



$$\vec{\nabla}_{\vec{\theta}} QC(\vec{\theta}) = QC(\vec{\theta}_+) - QC(\vec{\theta}_-)$$

**Parameter
shift rule**